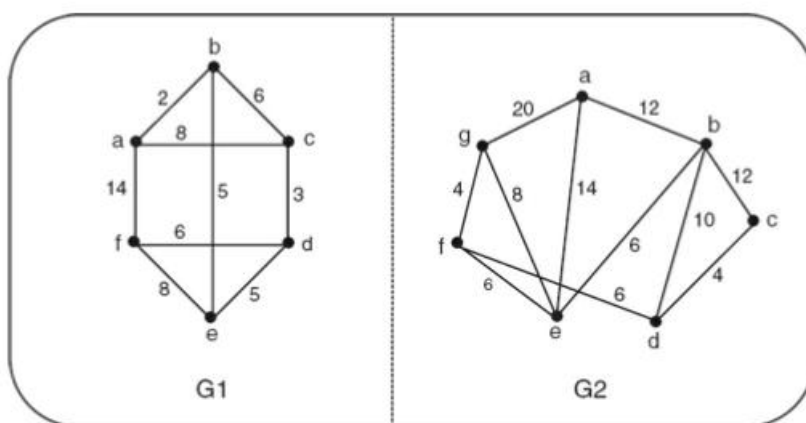


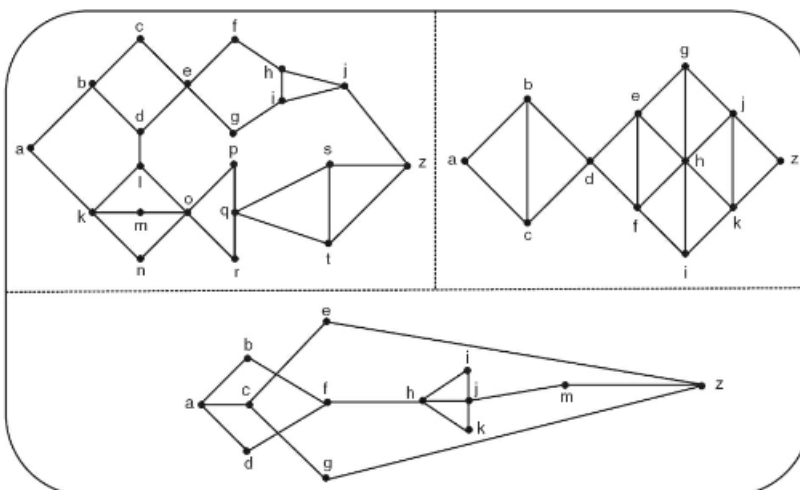


Curso:	CCO	Data:	
Disciplina:	Teoria dos Grafos	Período Letivo:	2026.1
Aluno(a):			

1. **(0,25 pontos)** Use o algoritmo de Dijkstra nos grafos a seguir para encontrar o comprimento dos caminhos mais curtos do vértice “a”, a cada um dos outros vértices, e para dar exemplos desses caminhos.



2. **(0,25 pontos)** Execute os algoritmos de busca em largura e profundidade em cada um dos três grafos a seguir, de maneira a encontrar o comprimento do caminho mais curto do vértice “a” ao vértice “z”.



3. **(0,25 pontos)** Uma empresa de logística deseja desenvolver um sistema capaz de encontrar rotas entre diferentes centros de distribuição. Para isso, as conexões entre os centros serão representadas por um grafo não direcionado, onde:

- cada vértice representa um centro de distribuição;
- cada aresta representa uma conexão direta entre dois centros.

Seu objetivo é implementar um algoritmo utilizando **Busca em Largura (BFS)** para encontrar um caminho entre um vértice de origem e um vértice de destino.

O grafo deve ser representado utilizando uma **matriz de adjacência**.

Requisitos

1. O projeto deve ser desenvolvido na linguagem Java.
2. O grafo deve ser:
 - não direcionado;
 - representado por matriz de adjacência.
3. O algoritmo deve:
 - utilizar BFS para percorrer o grafo;
 - encontrar o menor caminho em quantidade de arestas;
 - reconstruir e exibir o caminho entre origem e destino.
4. Caso não exista caminho entre os vértices, o programa deve informar adequadamente.

Critérios de Avaliação

- Reconstrução correta do caminho;
- Tratamento de casos em que não existe caminho.

4. **(0,25 pontos)** Considere o grafo não direcionado $G = (V, E)$, onde:

$$V = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$

$$E = \{(A, B), (A, C), (B, C), (C, D), (E, F)\}$$

Com base no grafo apresentado:

- a) Identifique todos os componentes conexos do grafo.
- b) Explique se o grafo é conexo ou não, justificando sua resposta.